

Guía de Modelado Analítico: Dinámica Frecuencial

Fase CDIO: Concebir (La Necesidad de Automatizar)

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Fundamentación: Reactancia Dinámica

La impedancia total de un sistema mecatrónico no es una constante; es una función de la frecuencia angular (ω) a la que operan sus fuentes.

$$\mathbf{Z}_L(\omega) = j\omega L \quad (\text{Inductor}) \quad \mathbf{Z}_C(\omega) = -j\frac{1}{\omega C} \quad (\text{Capacitor})$$

2. Misión de Ingeniería: El Límite Humano

Se le encomienda diseñar un filtro pasivo en serie con $R = 10\Omega$, $L = 10\text{mH}$ (0,01H) y $C = 100\mu\text{F}$ (0,0001F). Voltaje de entrada: $\mathbf{V} = 10\angle 0^\circ \text{ V}$. La impedancia total es $\mathbf{Z}_{eq} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$.

Para comprender el espectro de este filtro, usted decide calcular la magnitud de la corriente ($|\mathbf{I}| = \frac{|\mathbf{V}|}{|\mathbf{Z}_{eq}|}$) manualmente en dos extremos frecuenciales.

A. Cálculo en Baja Frecuencia ($\omega = 100 \text{ rad/s}$):

Desarrollo analítico para $\omega = 100$: Calcule $\mathbf{Z}_{eq}$ y luego $|\mathbf{I}|$.

B. Cálculo en Alta Frecuencia ($\omega = 10000 \text{ rad/s}$):

Desarrollo analítico para $\omega = 10000$: Calcule $\mathbf{Z}_{eq}$ y luego $|\mathbf{I}|$.

3. Reflexión (Transición al Código)

Ha demorado varios minutos en calcular solo *dos* puntos del espectro. Para encontrar la frecuencia exacta de resonancia (donde la corriente es máxima), necesitaríamos calcular miles de puntos intermedios.

El Propósito de la Programación Modular

En ingeniería, no programamos por lujo, sino por supervivencia computacional. En el Notebook_04, encapsularemos estas ecuaciones en una función (`def`) de Python y automatizaremos este cálculo tedioso 10,000 veces por segundo usando NumPy.